

LAPORAN TUGAS PERANCANGAN APLIKASI MMR

NusaLens: Aplikasi Augmented Reality untuk Preservasi Budaya Indonesia



Disusun oleh:

Stanley — 2802402685

Gavriel Owen Loehermin — 2802408921

Oliver Glen Melvin Suwandi — 28024564733

Marvellino Winata — 2802416444

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

Dalam proses pengerjaan tugas ini, kelompok kami menggunakan bantuan perangkat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) berupa Claude AI yang dikembangkan oleh Anthropic. Penggunaan Claude AI meliputi proses brainstorming konsep aplikasi, penyusunan struktur laporan, dan pengembangan isi materi.

Seluruh keputusan desain, justifikasi pemilihan teknologi, dan analisis pengguna merupakan hasil diskusi dan pertimbangan kelompok, dengan AI berperan sebagai alat bantu dalam penyusunan dan verifikasi konten. Pernyataan ini dicantumkan sesuai dengan ketentuan tugas yang ditetapkan oleh dosen pengampu.

BAB 1: Deskripsi Aplikasi dan Fitur

1.1 Gambaran Umum Aplikasi

NusaLens adalah sebuah aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) yang dirancang untuk mendukung pelestarian dan pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda dan wisatawan domestik. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi AR berbasis kamera smartphone untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan imersif, tanpa memerlukan perangkat keras tambahan yang mahal.

Pengguna cukup mengarahkan kamera smartphone mereka ke objek budaya seperti kain batik, wayang, alat musik tradisional, atau motif ragam hias nusantara, dan aplikasi akan secara otomatis mengenali objek tersebut serta menampilkan lapisan informasi digital yang kaya di atas tampilan kamera secara real-time.

1.2 Fitur Utama Aplikasi

1.2.1 Scan and Learn

Fitur utama aplikasi yang memungkinkan pengguna memindai objek budaya menggunakan kamera smartphone. Sistem pengenalan gambar berbasis machine learning akan mengidentifikasi objek dan menampilkan informasi berupa nama objek, asal daerah, periode sejarah, makna filosofis, serta konteks penggunaannya dalam masyarakat.

1.2.2 AR 3D Model Viewer

Setelah objek terdeteksi, pengguna dapat melihat representasi tiga dimensi dari objek budaya tersebut yang diproyeksikan secara AR di atas permukaan nyata. Pengguna dapat memutar, memperbesar, dan mengeksplorasi model 3D menggunakan gerakan jari (pinch to zoom, drag to rotate) untuk mendapatkan pemahaman visual yang lebih mendalam.

1.2.3 Audio Guide

Setiap objek budaya yang terdeteksi dilengkapi dengan narasi audio dalam Bahasa Indonesia. Narasi disajikan dengan durasi singkat antara satu hingga tiga menit untuk menyesuaikan rentang perhatian pengguna modern, sambil tetap menyampaikan informasi yang substantif dan akurat.

1.2.4 AR Try-On Pakaian Adat

Fitur unik yang memanfaatkan body tracking untuk memproyeksikan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia secara virtual ke atas tubuh pengguna melalui kamera depan smartphone. Pengguna dapat mencoba berbagai pakaian adat secara digital dan mengabadikannya sebagai foto, yang juga berfungsi sebagai sarana pengenalan budaya yang menarik.

1.2.5 Quiz Mode Interaktif

Setelah mempelajari suatu objek budaya, pengguna dapat mengikuti kuis singkat berisi tiga hingga lima pertanyaan pilihan ganda untuk menguji dan memperkuat retensi pengetahuan. Fitur ini juga dilengkapi dengan sistem poin dan lencana (badge) sebagai mekanisme gamifikasi yang mendorong pengguna untuk terus menjelajahi konten budaya dalam aplikasi.

BAB 2: Analisis Pengguna

Pemahaman mendalam terhadap target pengguna merupakan fondasi dari setiap keputusan desain dalam NusaLens. Berikut adalah analisis dua persona utama yang mewakili segmen pengguna yang paling relevan.

2.1 Persona 1: Pelajar SMP dan SMA

2.1.1 Profil Demografis

- Usia: 13 hingga 18 tahun
- Lokasi: Perkotaan dan semi-perkotaan di seluruh Indonesia
- Tingkat pendidikan: SMP hingga SMA
- Status ekonomi: Menengah ke bawah hingga menengah

2.1.2 Kemampuan Finansial

Pengguna dalam kategori ini umumnya tidak memiliki pendapatan sendiri dan bergantung pada uang saku atau fasilitas dari orang tua. Mereka menggunakan smartphone kelas menengah ke bawah dengan kisaran harga antara Rp800.000 hingga Rp3.000.000, yang merupakan perangkat Android dengan spesifikasi RAM 3 GB hingga 6 GB. Aplikasi harus dapat berjalan dengan baik pada perangkat dengan spesifikasi tersebut.

2.1.3 Kebutuhan dan Perilaku

Pelajar dalam kelompok usia ini tumbuh sebagai generasi digital native yang terbiasa dengan konten visual dan interaktif. Metode belajar konvensional seperti membaca buku teks seringkali kurang menarik bagi mereka. Mereka membutuhkan stimulus visual yang kuat, umpan balik langsung, dan elemen permainan untuk mempertahankan minat belajar.

2.1.4 Justifikasi Fitur untuk Persona Ini

Fitur Scan and Learn menjawab kebutuhan belajar yang cepat dan visual, karena informasi disajikan secara langsung saat pengguna mengarahkan kamera ke objek tanpa perlu membuka buku atau mencari di internet secara manual. Fitur Quiz Mode dengan sistem gamifikasi (poin dan lencana) memanfaatkan kecenderungan alami remaja terhadap tantangan dan kompetisi, sehingga mendorong retensi pengetahuan secara organik. Fitur AR Try-On memanfaatkan kecenderungan generasi ini untuk berbagi konten visual di media sosial, sehingga secara tidak langsung mendorong penyebaran kesadaran budaya.

2.2 Persona 2: Wisatawan Domestik Dewasa

2.2.1 Profil Demografis

- Usia: 25 hingga 45 tahun
- Lokasi: Kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dll.)
- Pekerjaan: Profesional atau wirausaha
- Status ekonomi: Menengah

2.2.2 Kemampuan Finansial

Pengguna dalam kategori ini memiliki pendapatan sendiri dan kemampuan untuk membelanjakan uang pada pengalaman wisata. Mereka umumnya menggunakan smartphone kelas menengah hingga atas dengan kisaran harga Rp3.000.000 hingga Rp8.000.000. Mereka bersedia membayar layanan digital yang memberikan nilai tambah nyata pada pengalaman wisata mereka, namun tetap memiliki pertimbangan keekonomisan dalam memilih aplikasi.

2.2.3 Kebutuhan dan Perilaku

Saat mengunjungi museum, pameran budaya, atau situs bersejarah, wisatawan dewasa sering merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai karena keterbatasan pemandu wisata, teks panel yang singkat, atau antrian untuk mendengarkan penjelasan. Mereka menginginkan pengalaman wisata yang mandiri, informatif, dan fleksibel sesuai dengan tempo eksplorasi mereka sendiri.

2.2.4 Justifikasi Fitur untuk Persona Ini

Fitur Audio Guide menyediakan narasi mendalam yang dapat dinikmati sambil mengamati koleksi museum tanpa perlu menunggu pemandu, sehingga pengalaman wisata menjadi lebih kaya dan mandiri. Fitur AR 3D Model Viewer memungkinkan wisatawan melihat detail objek dari berbagai sudut pandang yang tidak mungkin dilakukan secara fisik (misalnya melihat bagian dalam instrumen musik tradisional), memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan sekadar membaca keterangan di papan informasi.

BAB 3: Teknologi dan Perangkat yang Digunakan

3.1 Pilihan Teknologi: Augmented Reality (AR)

Dari tiga spektrum teknologi immersive yang tersedia, yaitu Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), dan Mixed Reality (MR), NusaLens menggunakan Augmented Reality berbasis smartphone sebagai teknologi utamanya. Keputusan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan, kemampuan finansial, dan konteks penggunaan target pengguna.

3.2 Justifikasi Pemilihan AR Dibandingkan VR dan MR

3.2.1 Mengapa Bukan Virtual Reality (VR)

VR memerlukan headset khusus dengan kisaran harga mulai dari Rp1.500.000 untuk perangkat entry-level seperti Google Cardboard versi terbaru, hingga lebih dari Rp10.000.000 untuk perangkat standalone berkualitas seperti Meta Quest. Persyaratan perangkat keras ini secara langsung bertentangan dengan profil finansial target pengguna utama, yaitu pelajar yang bergantung pada uang saku. Selain itu, VR memutus pengguna dari lingkungan fisik sekitarnya, sehingga tidak cocok untuk konteks penggunaan di museum atau pameran budaya yang memerlukan kesadaran terhadap lingkungan.

3.2.2 Mengapa Bukan Mixed Reality (MR)

MR dalam konteks perangkat dedicated seperti Microsoft HoloLens 2 memerlukan investasi yang sangat besar, dengan harga perangkat mencapai puluhan juta rupiah. Meskipun teknologi MR menawarkan interaksi yang lebih kaya dengan objek digital yang dapat berinteraksi dengan objek fisik secara real-time, biaya dan kompleksitas penggunaannya sama sekali tidak sesuai dengan demografi pengguna yang ditargetkan.

3.2.3 Keunggulan AR Berbasis Smartphone untuk Demografi Ini

AR berbasis smartphone adalah satu-satunya teknologi immersive yang memenuhi seluruh kriteria kesesuaian dengan demografi pengguna NusaLens, karena alasan berikut:

1. Aksesibilitas finansial: Tidak memerlukan pembelian perangkat tambahan. Pengguna hanya membutuhkan smartphone yang sudah mereka miliki.
2. Kemudahan penggunaan: Antarmuka berbasis kamera sudah sangat familiar bagi seluruh segmen pengguna, mulai dari pelajar SMP hingga wisatawan dewasa.
3. Penetrasi pasar yang tinggi: Berdasarkan data penetrasi internet dan smartphone di Indonesia, lebih dari 70% penduduk Indonesia telah memiliki smartphone, menjadikan AR berbasis smartphone sebagai teknologi immersive dengan jangkauan pengguna potensial terluas.
4. Kontekstual: Berbeda dengan VR yang mengisolasi pengguna, AR mempertahankan kesadaran terhadap lingkungan sekitar, sehingga aman dan tepat digunakan di ruang publik seperti museum dan pameran.
5. Portabilitas: Pengguna dapat menggunakan aplikasi kapan saja dan di mana saja tanpa persiapan khusus, termasuk saat mengunjungi pameran, di dalam kelas, maupun di rumah.

3.3 Framework dan Stack Teknologi

- AR Framework: ARCore (Google, untuk perangkat Android) dan ARKit (Apple, untuk perangkat iOS), karena keduanya sudah terintegrasi secara native di sebagian besar smartphone modern tanpa memerlukan instalasi tambahan.
- Cross-platform Development: Unity Engine dengan AR Foundation, yang memungkinkan satu basis kode berjalan pada platform Android maupun iOS secara bersamaan.
- Image Recognition: Vuforia atau ML Kit dari Google untuk pengenalan gambar berbasis machine learning yang akurat dan efisien.
- 3D Assets: Model tiga dimensi objek budaya dibuat menggunakan Blender dan dioptimalkan untuk performa mobile.

3.4 Spesifikasi Minimum Perangkat

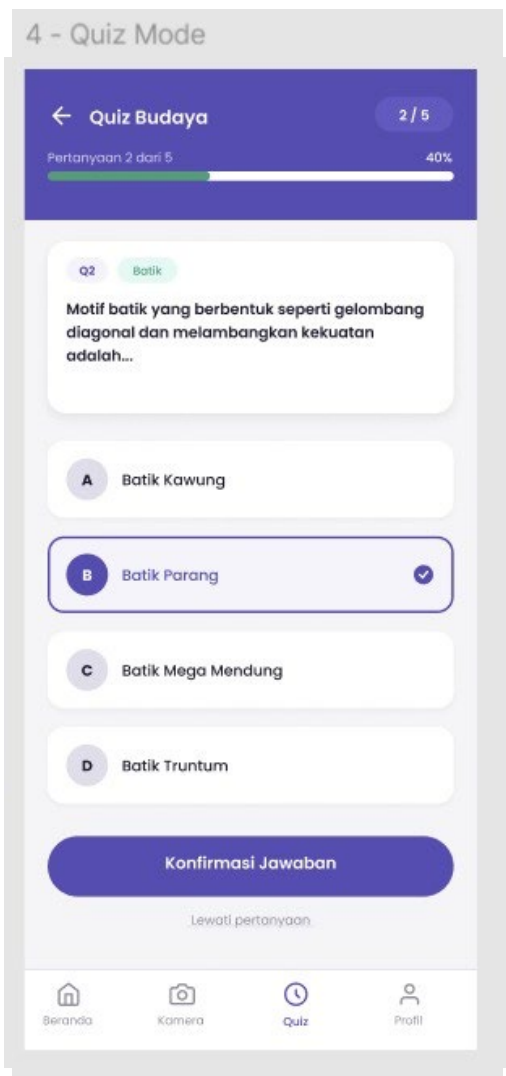
- Sistem operasi: Android 8.0 (Oreo) atau iOS 12 ke atas
- RAM: Minimum 3 GB
- Kamera: Minimum 8 Megapixel dengan autofocus
- Koneksi: Internet untuk mengunduh konten; sebagian fitur tersedia secara offline setelah konten diunduh.

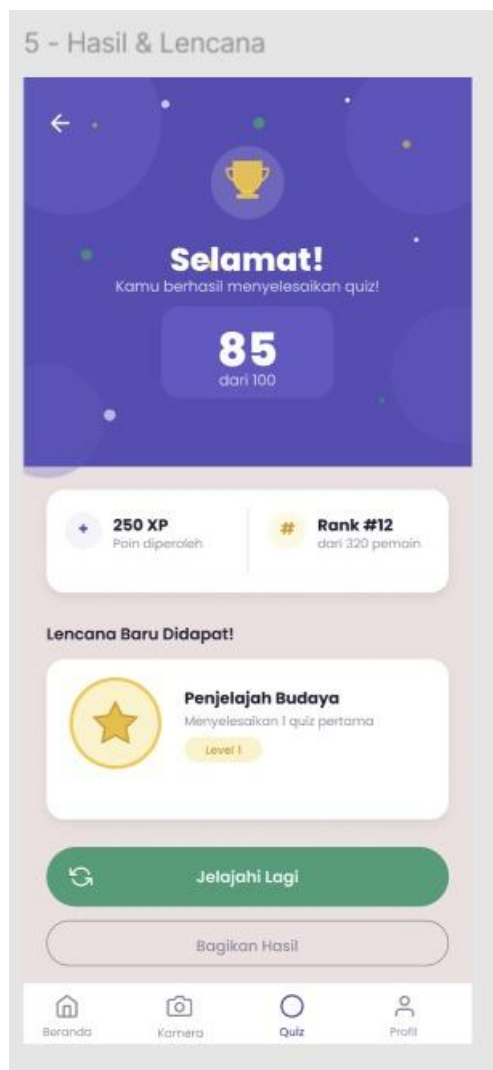
BAB 4: Desain UI/UX dan Alur Penggunaan

4.1 Prinsip Desain

Desain antarmuka NusaLens mengikuti prinsip *simplicity first*, di mana pengguna dapat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa memerlukan tutorial yang panjang. Hal ini penting mengingat target pengguna mencakup pelajar muda yang ekspektasinya terhadap kemudahan penggunaan sangat tinggi, maupun wisatawan dewasa yang mungkin tidak terlalu terbiasa dengan aplikasi AR.

4.2 Alur Penggunaan Utama





Layar 1: Beranda

Layar pertama yang dilihat pengguna setelah membuka aplikasi. Beranda menampilkan koleksi objek budaya yang dikategorikan berdasarkan jenis (batik, wayang, alat musik, pakaian adat, dll.) serta daerah asal. Terdapat pula kolom pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan objek tertentu. Di bagian bawah layar terdapat tombol kamera besar yang merupakan akses utama ke fitur Scan.

Cara pakai: Pengguna membuka aplikasi, kemudian dapat langsung menekan tombol kamera untuk mulai memindai, atau menjelajahi koleksi terlebih dahulu dengan melakukan scroll dan menekan kategori yang diminati.

Layar 2: Kamera AR (Mode Scan)

Layar ini menampilkan tampilan kamera secara penuh (fullscreen) dengan overlay antarmuka yang minimal. Terdapat bingkai panduan berbentuk persegi panjang di tengah layar yang memberi arahan kepada pengguna untuk menempatkan objek budaya di dalam area tersebut. Indikator status di bagian atas menunjukkan kondisi pencahayaan dan jarak optimal.

Cara pakai: Pengguna mengarahkan kamera ke objek budaya (contoh: kain batik, wayang kulit) dan menunggu beberapa detik. Sistem pengenalan gambar secara otomatis akan mengidentifikasi objek dan memunculkan notifikasi singkat bahwa objek telah terdeteksi.

Layar 3: Detail dan Informasi AR

Setelah objek terdeteksi, layar menampilkan informasi budaya yang kaya dalam format panel yang dapat di-scroll dari bawah layar (bottom sheet). Pada bagian atas panel terdapat nama objek dan asal daerah. Di bawahnya terdapat pratinjau model 3D yang dapat diinteraksikan, diikuti oleh deskripsi teks singkat dan tombol untuk memutar audio guide.

Cara pakai: Pengguna dapat menggeser panel ke atas untuk membaca informasi lebih lengkap, menyentuh model 3D untuk memutarnya, menekan tombol putar untuk mendengarkan narasi audio, atau menggulir lebih jauh ke bawah untuk menemukan tombol mulai quiz.

Layar 4 & 5: Quiz Mode

Layar kuis menampilkan satu pertanyaan per tampilan dengan empat pilihan jawaban berbentuk tombol. Terdapat indikator kemajuan di bagian atas yang menunjukkan nomor soal saat ini dari total soal. Setelah setiap jawaban dipilih, aplikasi langsung memberikan umpan balik visual (hijau untuk benar, merah untuk salah) beserta penjelasan singkat.

Cara pakai: Pengguna membaca pertanyaan, memilih salah satu dari empat jawaban yang tersedia, kemudian menekan tombol konfirmasi. Setelah seluruh soal selesai, layar hasil quiz akan menampilkan skor, rangkuman jawaban, dan rencana yang diperoleh jika pengguna mencapai nilai tertentu.

4.3 Keputusan Desain Utama dan Alasannya

6. Tombol kamera sebagai elemen dominan di beranda: Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa fitur inti aplikasi (scan AR) langsung terlihat dan mudah diakses, mengurangi jumlah langkah yang diperlukan pengguna untuk mulai menggunakan fitur utama.
7. Bottom sheet untuk informasi detail: Pemilihan panel bawah yang dapat digeser (bukan halaman baru) mempertahankan konteks kamera AR di latar belakang, sehingga pengguna tidak kehilangan orientasi visual terhadap objek yang sedang dipelajari.

8. Antarmuka kamera yang minimalis: Overlay UI pada layar kamera sengaja dibuat seminimal mungkin untuk tidak mengganggu pengalaman AR dan memastikan sistem pengenalan gambar dapat bekerja tanpa terhalang elemen antarmuka.
9. Sistem gamifikasi berbasis lencana: Daripada menggunakan sistem poin numerik yang abstrak, lencana visual memberikan rasa pencapaian yang lebih nyata dan dapat dibagikan, sesuai dengan perilaku sosial target pengguna remaja.

Penutup

NusaLens dirancang sebagai solusi teknologi immersive yang demokratis dan inklusif untuk mendukung pelestarian budaya Indonesia. Dengan memilih Augmented Reality berbasis smartphone sebagai teknologi utama, aplikasi ini mampu menjangkau segmen pengguna yang luas tanpa hambatan finansial yang berarti.

Seluruh keputusan desain, mulai dari pemilihan teknologi, penetapan fitur, hingga perancangan antarmuka, didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan nyata dan kemampuan nyata target pengguna. Pendekatan ini memastikan bahwa NusaLens bukan hanya sebuah demonstrasi teknologi, melainkan sebuah solusi yang benar-benar berguna dan dapat diadopsi oleh masyarakat.

Dengan menggabungkan kekuatan teknologi AR dengan kekayaan budaya Nusantara, kami berharap aplikasi ini dapat menjadi jembatan yang memperkuat hubungan generasi muda dengan warisan leluhur bangsa, sekaligus memberikan pengalaman wisata budaya yang lebih mendalam bagi masyarakat luas.